高等数学公式汇总

第一章　一元函数的极限与连续

1、常用初等函数公式：

和差角公式：

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \text{ m} \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \text{ m} \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot\alpha \cdot \cot\beta \text{ m} 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}$$

$$sh(\alpha \pm \beta) = sh\alpha ch\beta \pm ch\alpha sh\beta$$

$$ch(\alpha \pm \beta) = ch\alpha ch\beta \pm sh\alpha sh\beta$$

和差化积公式：

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

积化和差公式：

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$$

倍角公式：

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$= 1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2\alpha - 1}{2\cot\alpha}$$

$$sh2\alpha = 2sh\alpha ch\alpha$$

$$ch2\alpha = 1 + 2sh^2\alpha =$$

$$= 2ch^2\alpha - 1 = ch^2\alpha + sh^2\alpha$$

$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1;\tan^2 x+1=\sec^2 x;$

$\cot^2 x+1=\csc^2 x; ch^2x-sh^2x=1$

半角公式：

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

$$\cot\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}$$

双曲正弦：$shx=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$；反双曲正弦：$arshx=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

双曲余弦：$chx=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$；反双曲余弦：$archx=\pm\ln(x+\sqrt{x^2-1})$

双曲正切：$thx=\dfrac{shx}{chx}=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$；反双曲正切：$arthx=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$

$(a^3\pm b^3)=(a\pm b)(a^2\ \mathrm{m}ab+b^2)$，$1^2+2^2+\mathrm{L}\ +n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$1^3+2^3+\mathrm{L}\ +n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

2、极限

- 常用极限：$|q|<1,\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$；$a>1,\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$；$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

- 若$f(x)\to 0,g(x)\to\infty$,则 $\lim[1\pm f(x)]^{g(x)}=e^{\lim\frac{\ln(1+f(x))}{1/g(x)}}\xrightarrow{\ln(1+f(x))\sim f(x)}e^{\pm\lim[f(x)g(x)]}$

- 两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0;\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e=\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

- 常用等价无穷小:

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2;\ x\sim\sin x\sim\arcsin x\sim\arctan x;\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x;$$

$$a^x-1\sim x\ln a;\ e^x\sim x+1;(1+x)^a\sim 1+ax;\quad \ln(1+x)\sim x$$

3、连续：

定义：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0;\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

极限存在 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$或$f(x_0^-)=f(x_0^+)$

第二章　导数与微分

基本导数公式：

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\tan\alpha$$

导数存在 $\Leftrightarrow f'_-(x_0^-)=f'_+(x_0^+)$

$C'=0;\ (x^a)'=ax^{a-1};\ (\sin x)'=\cos x;\ (\cos x)'=\sin x;\ (\tan x)'=\sec^2 x;\ (\cot x)'=-\csc^2 x;$

$(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x;\ (\csc x)'=-\csc x\cdot ctgx;\ (a^x)'=a^x\ln a;(e^x)'=e^x;$

$(\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\ln a};\ (\ln|x|)'=\dfrac{1}{x};\ (\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}};\ (\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}};$

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2};\ (arc\cot x)'=-\dfrac{1}{1+x^2};\ (shx)'=hx;(chx)'=shx;$

$(thx)'=\dfrac{1}{ch^2x};\ (arshx)'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}};\ (archx)'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}};(arthx)'=\dfrac{1}{x^2-1}$

2、高阶导数：

$$(x^n)^{(k)}=\frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}\Rightarrow(x^n)^{(n)}=n!;\ (a^x)^{(n)}=a^x\ln^n a\Rightarrow(e^x)^{(n)}=e^x$$

$$(\frac{1}{x})^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}};\ (\frac{1}{x+a})^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}};\ (\frac{1}{a-x})^{(n)}=\frac{n!}{(a-x)^{n+1}}$$

$$(\sin kx)^{(n)}=k^n\cdot\sin(kx+n\cdot\frac{\pi}{2});\ (\cos kx)^{(n)}=k^n\cdot\cos(kx+n\cdot\frac{\pi}{2});$$

$$[\ln(a+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}\Rightarrow[\ln(x)]^{(n)}=(\frac{1}{x})^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$$

牛顿-莱布尼兹公式：

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$$
$$=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}$$

3、微分：

$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=dy+o(\Delta x)$; $dy=f'(x_0)\Delta x=f'(x)dx$;

连续 $\Rightarrow$ 极限存在 $\Leftrightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 有界；　　可微 $\Leftrightarrow$ 可导 $\Leftrightarrow$ 左导=右导 $\Rightarrow$ 连续；

不连续 $\Rightarrow$ 不可导

第三章　微分中值　定理与微分的应用

基本定理

拉格朗日中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\xi\in(a,b)$

柯西中值定理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)},\xi\in(a,b)$

当$F(x)=x$时，柯西中值定理就是拉格朗日中值定理。

2、

泰勒公式: $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$

余项: $R_n(x)=\begin{cases}o((x-x_0)^n)\\ \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=\dfrac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\end{cases}$; $(\xi\in(x_0,x),\theta\in(0,1))$

麦克劳林公式: $f(x)=f(0)+f'(0)(x)+\dfrac{f''(0)}{2!}(x)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}(x)^n+\dfrac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$; $(\theta\in(0,1))$

常用初等函数的展式：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x);R_n(x)=\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1};(\theta\in(0,1))$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \mathrm{L} + (-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + R_{2m}(x); R_{2m}(x) = \frac{\sin[\theta x + (2m+1)\frac{\pi}{2}]}{(2m+1)!}x^{2m+1}; (\theta \in (0,1))$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \mathrm{L} + (-1)^{m}\frac{x^{2m}}{(2m)!} + R_{2m+1}(x); R_{2m+1}(x) = \frac{\cos[\theta x + (m+1)\pi]}{(2m+2)!}x^{2m+2}; (\theta \in (0,1))$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{3!} - \mathrm{L} + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + R_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\frac{x^{n+1}}{n+1};$$

$$R_n(x) = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}; (\theta \in (0,1))$$

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \mathrm{L} + \frac{\alpha(\alpha-1)\mathrm{L}\ (\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x);$$

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\mathrm{L}\ (\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}; (\theta \in (0,1))$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x} = \ln'(1+x) = 1 - x + x^2 + \mathrm{L} + (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x$$

3、

弧微分公式：$ds = \sqrt{1+y'^2}dx = \sqrt{x'(t)+y'(t)^2}dt = \sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta$

平均曲率:$\overline{K} = \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.($\Delta\alpha$: 从M点到M′点，切线斜率的倾角变化量；Δs: MM'弧长)

M点的曲率：$K = \lim_{\Delta s \to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = \left|\frac{d\alpha}{ds}\right| = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}} = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$.

直线的曲率：$K = 0$; 半径为R的圆的曲率：$K = \frac{1}{R}$.

曲线在点M处的曲率半径:$\rho = \frac{1}{K} = \frac{\sqrt{(1+y'^2)^3}}{|y''|}$

第四章　不定积分

常用不定积分公式：

$$\int f(x)dx = F(x)+C;\ \ (\int f(x)dx)' = f(x);\ \ \int F'(x)dx = F(x)+C$$

$$\int x^{\mu}dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C(\mu \neq -1);\ \ \int \frac{1}{x}dx = \ln|x|+C;$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}+C;\ \ \int e^x dx = e^x + C;$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C;\ \ \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x|+C;\ \ \int \cot x dx = \ln|\sin x|+C;$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x|+C;$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x|+C = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C = -\ln|\csc x + \cot x|+C;$$

$$\int \sec^2 x dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C;\ \ \int \csc^2 x dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C;$$

$$\int \sec x \cdot \tan x dx = \sec x + C;\ \ \int \csc x \cdot \cot x dx = -\csc x + C;$$

$$\int shx dx = chx + C;\ \ \int chx dx = shx + C;$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C;\ \ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}+C;$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C;\ \ \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C;$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C;\ \ \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\frac{a+x}{a-x}+C;$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln(x+\sqrt{x^2 \pm a^2})+C;$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2 \pm a^2})+C;$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$$

2、常用凑微分公式：

$$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2d\sqrt{x};\quad \frac{dx}{x^2}=-d(\frac{1}{x});\quad \frac{dx}{x}=d(\ln x);$$

$$\frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}}=d(\sqrt{1+x^2});\quad (1-\frac{1}{x^2})dx=d(x+\frac{1}{x})$$

$$\frac{dx}{\cos x\sin x}=d(\ln\tan x);$$

3、有特殊技巧的积分

(1) $\int\frac{dx}{a\sin x+b\cos x}=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\int\frac{1}{\sin(x+\varphi)}dx$

(2) $\int\frac{c\sin x+d\cos x}{a\sin x+b\cos x}dx=Ax+B\ln\left|a\sin x+b\cos x\right|+C$

(3) $\int\frac{x^2+1}{x^4+1}dx=\int\frac{1}{(x-\frac{1}{x})^2+(\sqrt{2})^2}d(x-\frac{1}{x})$

第五章　定积分

1、基本概念

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim_{n\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\frac{i}{n})\frac{1}{n}=F(b)-F(a)=F(x)\Big|_a^b\ ,\quad (F'(x)=f(x))$$

连续$\Rightarrow$可积;有界+有限个间断点$\Rightarrow$可积;

可积$\Rightarrow$有界；连续$\Rightarrow$原函数存在

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt\Rightarrow\Phi'(x)=f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f(t)dt=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x)$$

$$\int_b^a f(x)dx=\int_\beta^\alpha f(\varphi(t))\varphi'(t)dt\ ,\quad \int_b^a u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int_b^a v(x)du(x)$$

2、常用定积分公式：

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]dx$；

$f(x)$为偶函数，$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$； $f(x)$为奇函数，$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$

$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$； $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$

$\int_{a}^{a+T} f(x)dx = \int_{0}^{T} f(x)dx = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx$； $\int_{a}^{a+nT} f(x)dx = n\int_{0}^{T} f(x)dx$

Wallis 公式：

$$I_n = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{n-3}{n-2}\cdot\frac{n-1}{n}, n\text{为正偶数} \\ \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdots\frac{n-3}{n-2}\cdot\frac{n-1}{n}, n\text{为正奇数} \end{cases}$$

无穷限积分：

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_{a}^{b} f(x)dx = F(+\infty)-F(a);$$

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{b} f(x)dx = F(-\infty)-F(a);$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_{a}^{b} f(x)dx + \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{b} f(x)dx = F(+\infty)-F(-\infty)$$

瑕积分：

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \lim_{t\to a^+}\int_{t}^{b} f(x)dx = F(b)-\lim_{t\to a^+}F(t);$$

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \lim_{t\to b^-}\int_{a}^{t} f(x)dx = \lim_{t\to b^-}F(t)-F(a);$$

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{a}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{b} f(x)dx$$

$\int_{a}^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx, p>1$收敛, $p\le 1$发散； $\int_{a}^{1}\frac{1}{x^p}dx, 0<p<1$收敛, $p\ge 1$发散

$\tau(n) = \int_{0}^{+\infty} e^{-x}x^{n-1}dx = (n-1)!, \tau(n+1) = n\cdot\tau(n) = n!; \tau(1)=1;$

$\tau(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \Rightarrow \int_{0}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

第六章　定积分应用

1、平面图形的面积：

直角坐标情形：$A=\int_a^b |f(x)|dx$；$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$；$A=\int_c^d |\varphi(y)-\psi(y)|dy$

参数方程情形：$A=\int_\alpha^\beta \psi(t)d\varphi(t)=\int_\alpha^\beta \psi(t)\varphi'(t)dt;(\varphi(\alpha)=a;\varphi(\beta)=b)$

极坐标情形：$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)d\theta$

2、空间立体的体积：

由截面面积：$V=\int_a^b A(x)dx$

旋转体：绕 x 轴旋转：$V=\int_a^b \pi f^2(x)dx;V=\int_a^b \pi[f^2(x)-g^2(x)dx(x\text{为积分变量})$

$V=\int_c^d 2\pi y|\varphi(y)|dy;V=\int_c^d 2\pi y|\varphi(y)-\psi(y)|dy(y\text{为积分变量})$

绕 y 轴旋转：$V=\int_a^b 2\pi x|f(x)|dx=\int_a^b 2\pi x|f(x)-g(x)|dx;(x\text{为积分变量})$

$V=\int_c^d \pi[\varphi^2(y)-\psi^2(y)]dy(y\text{为积分变量})$

3、平面曲线的弧长：

$$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}dx=\int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}d\theta$$

变力做功：$W=\int_a^b F(x)dx$

抽水做功：克服重力做功=质量$\times g\times$高度,$dW=dM\cdot g\cdot h=\rho\cdot dV\cdot g\cdot h$

液体压力做功：压力=压强×面积，$dF=pdA=\rho\cdot g\cdot h\cdot dA$

第七章　向量代数与空间解析几何

两点间距离公式 ：

$$|M_1-M_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2},$$

$$\vec{a}=(a_x,a_y,a_z)=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k};\ \vec{b}=(b_x,b_y,b_z)=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$$

$\vec{a}\pm\vec{b}=(a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z)$; $\lambda\vec{a}=(\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z)$

$$\cos\alpha=\frac{a_x}{|\vec{a}|}=\frac{a_x}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}},$$

方向余弦：$\cos\beta=\frac{a_y}{|\vec{a}|}=\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}$，　单位向量：$\vec{e}_a=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

$$\cos\gamma=\frac{a_z}{|\vec{a}|}=\frac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}$$

数量积：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos(\widehat{\vec{a},\vec{b}})=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$

$\vec{a}\cdot\vec{a}=\vec{a}^2=|\vec{a}|^2\Rightarrow\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{i}=0$，$\vec{i}\cdot\vec{i}=\vec{j}\cdot\vec{j}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1$

夹角余弦：$\cos(\widehat{\vec{a},\vec{b}})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_yb_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$

向量积：$\vec{a}\times\vec{b}=(a_yb_z-a_zb_y)\vec{i}+(a_zb_x-a_xb_z)\vec{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\vec{k}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$

$\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$，$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin(\widehat{\vec{a},\vec{b}})=S_{平行四边形}$，

空间位置关系：$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}\Leftrightarrow(\exists\alpha,\beta)\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}=\vec{0}\Leftrightarrow\frac{b_x}{a_x}=\frac{b_y}{a_y}=\frac{b_z}{a_z}$

$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$

平面的方程：点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$；一般式：

$Ax+By+Cz+D=0$

截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

两平面的夹角：$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}=\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$

点到平面的距离：$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

两平行平面的距离：$d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

直线与平面的夹角：$\sin\varphi = \frac{|\vec{n}\cdot\vec{s}|}{|\vec{n}||\vec{s}|} = \frac{Am+Bn+Cp}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$

空间曲线C，曲线的投影C_{xoy}，空间立体Ω，曲面Σ，曲面的投影D_{xy}

球面：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$

椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$；双曲柱面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$；抛物柱面：$x^2=2py$

旋转曲面：圆柱面：$x^2+y^2=a^2$；圆锥面：$z^2=b^2(x^2+y^2)$；双叶双曲面：

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{c^2}=1$

单叶双曲面：$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$；旋转椭球面：$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$；旋转抛物面：

$x^2+y^2=2pz$

二次曲面：

椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \quad (a>0,b>0,c>0)$

抛物面：椭圆抛物面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$；双曲抛物面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$；双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$

椭圆锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$

总结

求极限方法：

1、 极限定义；2、函数的连续性；3、极限存在的充要条件；4、两个准则；
5、两个重要极限；6、等价无穷小；7、导数定义；8 利用微分中值定理；
9、洛必达法则；10、麦克劳林公式展开；

求导法：

1、导数的定义（求极限）；2、导数存在的充要条件；3、基本求导公式；
4、导数四则运算及反函数求导；5、复合函数求导；6、参数方程确定的函数求

导；
7、隐函数求导法；8、高阶导数求导法（莱布尼茨公式/常用的高阶导数）；

等式与不等式的证明：

1、利用微粉中值定理；2、利用泰勒公式展开；3、函数的单调性；
4、最大最小值；5、曲线的凸凹性

第八章　多元函数微分法及其应用

一、定义：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=\frac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}=f_x(x_0,y_0)=f_x(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}$$

二、 微分：

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f_x(x,y)\Delta x-f_y(x,y)\Delta y}{\rho}=0\Leftrightarrow \text{可微，偏导连续}\Rightarrow\text{可微}\Rightarrow\text{连续+偏导存在，}$$

全微分：$dz=f_x(x,y)dx+f_y(x,y)dy$

三、隐函数求导：

1。 $F(x,y)=0\Rightarrow y=f(x)$且$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$.

2。 $F(x,y,z)=0\Rightarrow z=f(x,y)$且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

四、曲线的切线和法平面

1、曲线方程$L:\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\\ z=\omega(t)\end{cases}$，切线：$\dfrac{(x-x_0)}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{(y-y_0)}{\psi'(t_0)}=\dfrac{(z-z_0)}{\omega'(t_0)}$，法平面：

$$\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$$

2、曲线方程$L:\begin{cases}y=y(x)\\ z=z(x)\end{cases}$，切线：$\dfrac{x-x_0}{1}=\dfrac{y-y_0}{y'(x_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(x_0)}$，法平面：

$$(x-x_0)+y'(x_0)(y-y_0)+z'(x_0)(z-z_0)=0$$

3、曲线方程$L:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$，切向量$\vec{T}=\pm\{F_x,F_y,F_z\}_{M_0}\times\{G_x,G_y,G_z\}_{M_0}$，切线：

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_{M_0}}=\frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_{M_0}}=\frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_{M_0}}$$

四、曲面的切平面和法线

1、曲面方程：$F(x,y,z)=0$ ，法向量：$\vec{n}=\pm\{F_x,F_y,F_z\}_{M_0}$ ，切平面：$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$ ，法线：

$$\frac{(x-x_0)}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{(y-y_0)}{F(x_0,y_0,z_0)}=\frac{(z-z_0)}{F(x_0,y_0,z_0)}$$

2、曲面方程：$z=f(x,y)$ ，切平面

$$f_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)-(z-z_0)=0,$$

法线：$\dfrac{x-x_0}{f_x(x_0,y_0)}=\dfrac{y-y_0}{f_y(x_0,y_0)}=\dfrac{z-z_0}{-1}$

五、方向导数：$\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{M_0}=f_x\big|_{M_0}\cos\alpha+f_y\big|_{M_0}\cos\beta+f_z\big|_{M_0}\cos\gamma$

梯度：$\mathrm{grad}u\big|_{M_0}=\{f_x,f_y,f_z\}_{M_0}$

第九章：重积分

一、 二重积分：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)dy=\int_c^d dy\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)}f(x,y)dx$$

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho d\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$$

二、三重积分：

1、直角坐标系：$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\mathrm{d}z$

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=\int_{c_1}^{c_2}dz\iint_{D(z)}f(x,y,z)dxdy.$$

2、柱面坐标系：$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta,\ dv=rdrd\theta\,dz, \\ z=z. \end{cases}$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv == \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} dr \int_{z_1(\rho,\theta)}^{z_2(\rho,\theta)} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)\rho dz \ .$$

3、球面坐标系：

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, dv = r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta, \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{r_1(\theta,\varphi)}^{r_2(\theta,\varphi)} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2 \sin\varphi dr.$$

二、重积分的应用：

1、体积：$V = \iiint_{\Omega} dxdydz = \iint_{D_{xy}} [z_2(x,y) - z_1(x,y)]dxdy$

2、曲面Σ：$z = f(x,y)$面积：$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + f'^2_x(x,y) + f'^2_y(x,y)}dxdy$

3、质量：$M = \iint_D \rho(x,y)d\sigma$ 或 $M = \iiint_{\Omega} \mu(x,y,z)\ dv$

4、质心$(\bar{x},\bar{y})$：

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{M}, \bar{y} = \frac{\iint_D y\rho(x,y)d\sigma}{M} \text{ 或}$$

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\mu(x,y,z)\ dv}{\iiint_{\Omega} \mu(x,y,z)\ dv}, \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y\mu(x,y,z)\ dv}{\iiint_{\Omega} \mu(x,y,z)\ dv}, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z\mu(x,y,z)\ dv}{\iiint_{\Omega} \mu(x,y,z)\ dv}$$

5、 转动惯量：$I_x = \iint_D y^2\rho(x,y)d\sigma, I_y = \iint_D x^2\rho(x,y)d\sigma, I_o = \iint_D (x^2+y^2)\rho(x,y)d\sigma$

$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2+z^2)\mu(x,y,z)\ dv, I_y = \iiint_{\Omega} (z^2+x^2)\mu(x,y,z)\ dv$

或

$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2+y^2)\mu(x,y,z)\ dv, I_o = \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2)\mu(x,y,z)\ dv$

第十章：曲线积分和曲面积分

一、第一类曲线积分：（对弧长的曲线积分）：

$$\int_L f(x,y)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt = \int_a^b f(x,y(t))\sqrt{1+y^2(t)}dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}d\theta$$

$$\int_L f(x,y,z)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}dt$$

二、第二类曲线积分（对坐标的曲线积分）：

1、计算公式：

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]ds$$

$$=\int_a^b[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]dt$$

2、格林公式：

$$\iint_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial x})dxdy=\oint_{\partial D^+}Pdx+Qdy=\int_{\partial D}(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$$

3、Stokes 公式：

Stokes 公式：$\oint_{\Gamma=\partial\Sigma^+}Pdx+Qdy+Rdz=$

$$\iint_\Sigma\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}dS=\pm\iint_{D_{xy}}f(x,y,z)dxdy$$

4、封闭曲线围城的面积：$A=\frac{1}{2}\oint_{\partial D^+}xdy-ydx$

三、第一类曲面积分：

$\Sigma:z=z(x,y)$：$\iint_\Sigma f(x,y,z)dS=\iint_{D_{xy}}f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+Z_x^2+Z_y^2}dxdy$

四、第二类曲面积分：

1、计算公式：

$$\iint_\Sigma\vec{F}(x,y,z)d\vec{S}=\iint_\Sigma P(x,y,z)dydz+Q(x,y,z)dzdx+R(x,y,z)dxdy$$

$$=\iint_\Sigma\vec{F}(x,y,z)\cdot\vec{e}_n dS=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

$$\iint_{\Sigma上侧}R(x,y,z)dxdy=\iint_{D_{xy}}R[x,y,z(x,y)]dxdy;\ \iint_{\Sigma下侧}R(x,y,z)dxdy=-\iint_{D_{xy}}R[x,y,z(x,y)]dxdy$$

$$\iint_\Sigma P(x,y,z)dydz=\pm\iint_{Dyz}p(x(y,z),y,z)dydz;\quad\iint_\Sigma Q(x,y,z)dzdx=\pm\iint_{Dzx}p(x,y(z,x),z)dzdx$$

2、投影转化法：

$$\Sigma:z=z(x,y),dydz=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}dxdy=-z_x dxdy,dzdx=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}dxdy=-z_y dxdy$$

$$\Sigma:F(x,y,z)=0,dydz=\frac{F_x}{F_z}dxdy,dzdx=\frac{F_y}{F_z}dxdy$$

3、高斯公式：

$$\oiint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

$$= \pm\iiint_{\Omega} (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})\mathrm{d}V。$$ （Σ为∂Ω+外侧时取+;Σ为∂Ω-内侧时取－.)

4 $\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$，$u = u(x,y,z)$ $\Rightarrow$

散度：$div\vec{A} = P_x + Q_y + R_z$;梯度：$gradu = (u_x, u_y, u_z)$

$div(gradu) = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$;旋度：$\mathrm{rot}\vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

第十一章 无穷级数

一、常数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

1、常用级数：等比级数/几何级数:$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \begin{cases} 收 = \frac{1}{1-q} & |q|<1 \\ 发 & |q|\ge 1 \end{cases}$

P级数:$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} 收 & P>1 \\ 发 & 0<P\le 1 \end{cases}$；交错$P$级数:$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$收敛$\begin{cases} 绝对收敛 & P>1 \\ 条件收敛 & 0<P\le 1 \end{cases}$

2、正项级数：$u_n \ge 0$

基本定理：收敛$\Leftrightarrow$部分和有上届$S_n < \sigma$

比较审敛法：大收小收，小发大发

比较审敛法的极限形式： 同阶：同收同发；低阶：同收；高阶：同发

比值/根值审敛法：$\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} (\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt{u_n}) \Rightarrow \begin{cases} <1，收敛 \\ >1，发散 \\ =1，失效 \end{cases}$

3、交错级数:$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \ (u_n \ge 0)$

莱布尼茨审敛法:$\begin{cases} u_{n+1} \le u_n \\ \lim_{n\to\infty} u_n = 0 \end{cases} \Rightarrow$级数收敛，$S \le u_1, |r_n| \le u_{n+1}$

绝对收敛:$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$收敛$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，条件收敛:$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛而$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$发散，发散

4、任意项级数：

- 利用定义：部分和有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \begin{cases} S, & \text{收敛} \\ \infty, & \text{发散} \end{cases}$；
- 利用收敛的必要条件：$\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$ 发散；
- 利用正项级数（比值/根植）审敛法：

$$\rho = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| \left(\rho = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}\right) \Rightarrow \begin{cases} <1, & \text{绝对收敛} \Rightarrow \text{收敛} \\ >1, & \text{绝对值发散} \Rightarrow \text{发散} \\ =1, & \text{失效} \end{cases}$$

二、幂级数：$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

1、收敛半径：$\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| \left(\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}\right) \Rightarrow R = \begin{cases} 1/\rho, & 0<\rho<\infty \\ 0, & \rho=\infty \\ \infty, & \rho=0 \end{cases}$

2、常用等式：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}(|x|<1),\quad \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}(|x|<1),\quad \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}(|x|<1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)\quad(-1\le x<1),\quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} = \ln(1+x)\quad(-1<x\le 1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}\quad(|x|<1)$$ ，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}x^{2n-1} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\quad(|x|<1)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}(|x|<1)$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots;\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\sin x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots;\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots;\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots;\quad x\in(-1,\ 1]$$

$$(1+x)^\alpha=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$$

$$=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots;\quad x\in(-1,\ 1)$$

3、泰勒展开：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0),R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},(\xi\in(x_0,x))$$

$$\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$$

三、傅里叶级数：$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

1、$T=2\pi$：$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=S(x)$，

（$x\in(-\infty,+\infty)$，且$x\neq$间断点）

其中$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,(n=0,1,2\mathrm{L})$；$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,(n=1,2\mathrm{L})$。

(间断点处，$S(x)=\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$)

若$f(x)$为奇函数$\Rightarrow$正弦级数（$a_n=0,b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$);

若$f(x)$为偶函数$\Rightarrow$余弦级数（$b_n=0,a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$);

2、$T=2l$：$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l})$，（$x\in(-\infty,+\infty)$，且$x\neq$间断点）

其中$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx,(n=0,1,2\mathrm{L})$；$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2\mathrm{L})$。

3、非周期函数$f(x)$,

(1)$x\in[-l,l]$: $f(x)\xrightarrow{\text{周期延拓}}F(x)$展开$\rightarrow$限制

$$f(x)=S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}),(x\in(-l,l))$$

$(x=\pm l$时，$S(x)=\dfrac{f(-l_+)+f(l_-)}{2})$

(2)$x\in[0,l]$: $f(x)\xrightarrow{\text{奇延拓/偶延拓}}\xrightarrow{\text{周期延拓}}F(x)$展开$\rightarrow$限制

奇延拓：$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi x}{l},(x\in(0,l))$;

$b_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{l}dx\quad(n=1,2,\cdots)$;$(x=0$或$l$时，$S(x)=0)$;

偶延拓：$f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\dfrac{n\pi x}{l}$（$x\in[0,l]$）

$a_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{l}dx\quad(n=0,1,2,\cdots)$，端点处不间断。

第十二章　微分方程

一、基本类型的一阶微分方程:

1、可分离变量方程:$\dfrac{dy}{dx}=f(x)g(y)$,分离变量，两边积分$\int\dfrac{dy}{g(y)}=\int f(x)\,dx$

2、一阶线性微分方程: $\dfrac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$

$$\begin{cases}Q(x)=0 & \text{齐次:通解：}y=e^{-\int P(x)dx},\\ Q(x)\neq 0 & \text{非齐次:通解：}y=e^{-\int P(x)dx}(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C)\end{cases}$$

3、全微分方程:$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$(其中$P_y=Q_x$)

通解：$u(x,y)=C$. (1)、分项组合法;

(2)、特殊路径法：$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y=C.$

(3)、偏积分法;

$$\left.\begin{aligned}&P(x,y)=\frac{\partial u}{\partial x}\Rightarrow u(x,y)=\int P(x,y)dx+c(y)\\&Q(x,y)=\frac{\partial u}{\partial x}\Rightarrow c'(y)=Q-\frac{\partial}{\partial y}\int P(x,y)dx=\varphi(y)\end{aligned}\right\}\Rightarrow u(x,y)=\int P(x,y)dx+\int\varphi(y)dy$$

二、可化为基本类型的一阶微分方程:

⑴ 齐次方程:$\dfrac{dy}{dx}=f(\dfrac{y}{x})$或$\dfrac{dy}{dx}=f(\dfrac{a_1x+b_1y}{a_2x+b_2y})$,令$u=\dfrac{y}{x}$

（2）准齐次方程：$\frac{dy}{dx}=f(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2})$

$$\begin{cases} 若\Delta=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}\neq 0,令\begin{cases} x=X+h \\ y=Y+k \end{cases}，（h,k由\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2 \end{cases}解得） \\ \qquad\qquad \Rightarrow \frac{dY}{dX}=f(\frac{a_1X+bY}{a_2X+b_2Y})，再令u=\frac{Y}{X}。 \\ 若\Delta=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=0,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{k(a_1x+b_1y)+c}{a_1x+b_1y+c_2}=f(a_1x+b_1y).令u=a_1x+b_1y。 \end{cases}$$

(3)$\frac{dy}{dx}=f(ax+by+c)$　　令 $u=ax+by+c$。

(4)伯努利方程：$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^{\alpha}(\alpha\neq 0,1)$，令 $z=y^{1-\alpha}\Rightarrow\frac{dz}{dy}+(1-\alpha)P(x)z=(1-\alpha)Q(x)$

（5） $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$　（其中$P_y\neq Q_x$）$\Rightarrow\frac{dy}{dx}=-\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$

（6）关于x的线性方程/伯努利方程：

$\frac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)$;　　$\frac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)x^{\alpha}$,令$z=x^{1-\alpha}$

（7）$P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$（其中$P_y\neq Q_x$）

求积分因子方法：

1、分项组合法：常用全微分公式;

2、公式法：

(1)方程有形如$u(x)$的积分因子$\Leftrightarrow\frac{1}{Q}(P_y-Q_x)=\varphi(x)\Rightarrow u(x)=ce^{\int\varphi(x)dx}$

(2)方程有形如$u(y)$的积分因子$\Leftrightarrow\frac{1}{P}(P_y-Q_x)=\psi(y)\Rightarrow u(y)=ce^{-\int\psi(y)dy}$

(3)齐次方程的积分因子$u(x,y)=\frac{1}{xP+yQ}$

三、可降阶的高阶微分方程：

（1）$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}=f(x)$ 连续积分n次；

（2）$y''=f(x,y')$,令 $y'=p$，则 $y''=p'\Rightarrow p'=f(x,p)$

（3）$y''=f(y,y')$,令 $y'=p$，则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\Rightarrow p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$

四、二阶常系数齐次线性微分方程

$y''+py'+qy=0 \Leftrightarrow$ 特征方程：$r^2+pr+q=0$

$\Delta=p^2-4q>0, r_1\neq r_2 \Rightarrow$ 通解：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

$\Delta=p^2-4q=0, r_1=r_2 \Rightarrow$ 通解：$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}$

$\Delta=p^2-4q<0, r_{1,2}=\alpha\pm i\beta \Rightarrow$ 通解：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

四、二阶常系数非齐次线性微分方程

$y''+p\,y'+q\,y=f(x)$ 通解$y(x)=$齐次通解$Y(x)+$非齐次特解$y^*(x)$

⑴ $f(x)=e^{\lambda x}P_m(x) \Rightarrow$ 特解形式$y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}\begin{pmatrix}\lambda\text{不是特征根} & k=0\\ \lambda\text{是特征单根} & k=1\\ \lambda\text{是特征重根} & k=2\end{pmatrix}$

（2）$f(x)=f(x)=e^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x\right]$

$\Rightarrow$ 特解形式$y^*=xe^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]\begin{pmatrix}\lambda+iw\text{不是特征根} & k=0\\ \lambda+iw\text{是特征根} & k=1\end{pmatrix}$